MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A43 · FRENTE A · BLOCO A9

Progressão Geométrica (P.G.) — Termo Geral

Lista de fixação · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Resolva na ordem — do aquecimento ao desafio. Na P.G. multiplicamos sempre pela mesma razão q; do 1° ao n-ésimo termo são $n-1$ multiplicações, por isso $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$.

AQUECIMENTO

questões 1 a 7

1 Dê a razão de cada P.G. e classifique-a em crescente, decrescente, constante ou alternante.

(a) $(2,\ 6,\ 18,\ 54,\ \ldots)$

(b) $(64,\ 32,\ 16,\ 8,\ \ldots)$

(c) $(3,\ -6,\ 12,\ -24,\ \ldots)$

(d) $(5,\ 5,\ 5,\ \ldots)$

2 Calcule o 8° termo da P.G. $(3,\ 6,\ 12,\ \ldots)$.

3 Em uma P.G., $a_1 = 1000$ e $q = \frac{1}{10}$. Calcule a_5.

4 Escreva o termo geral da P.G. $(5,\ 15,\ 45,\ \ldots)$.

5 Em uma P.G., $a_1 = 2$ e $a_4 = 54$. Calcule a razão.

6 Determine x para que $(x-1,\ x+1,\ x+7)$ seja uma P.G. e escreva seus termos.

7 Qual é a posição do termo 1458 na P.G. $(2,\ 6,\ 18,\ \ldots)$?

TREINO

questões 8 a 15

8 Em uma P.G., $a_3 = 12$ e $a_6 = 96$. Calcule a razão e o primeiro termo.

9 Interpole 3 meios geométricos reais e positivos entre 2 e 162.

10 Três números em P.G. têm produto 216 e soma 21. Determine esses números.

11 Uma cidade tem 50 000 habitantes e a população cresce 10% ao ano.

(a) Escreva a população P_n daqui a n anos.

(b) Quantos habitantes haverá daqui a 3 anos?

12 Um carro de R$ 80.000,00 perde 15% do valor a cada ano. Quanto ele valerá daqui a 2 anos?

13 Uma colônia de bactérias dobra a cada 20 minutos. Começando com 500 bactérias, quantas haverá depois de 2 horas?

14 Calcule o 9° termo da P.G. $\left(1,\ \sqrt{2},\ 2,\ 2\sqrt{2},\ \ldots\right)$.

15 Em uma P.G. de termos positivos, $a_2 = 6$ e $a_4 = 24$. Calcule a_3 e a_1.

DESAFIO questões 16 a 20

16 Quantos termos da P.G. $\left(3,\ 6,\ 12,\ \ldots\right)$ são menores que 10 000?

17 Um capital é aplicado a juros compostos de 10% ao ano. Use $\log 2 = 0{,}301$ e $\log 1{,}1 = 0{,}041$ para descobrir em que ano o montante passa a ser o dobro do capital.

18 Os números x, $x + 9$ e $x + 45$ formam, nessa ordem, uma P.G. Calcule x e a razão.

19 Um quadrado tem lado 16 cm. Unindo os pontos médios de seus lados, obtém-se um novo quadrado; repete-se o processo indefinidamente. Calcule a área do 6° quadrado.

20 Uma folha de papel com 0,1 mm de espessura é dobrada ao meio sucessivas vezes. A partir de quantas dobras a espessura passa de 1 metro?

Gabarito resolvido

Lista de fixação · Aula A43

1 A razão é o quociente entre um termo e o anterior. (a) $q = 3$, crescente. (b) $q = \frac{1}{2}$, decrescente. (c) $q = -2$, alternante (os sinais se alternam). (d) $q = 1$, constante.

RESPOSTA **(a) 3, cresc. (b) $\frac{1}{2}$, decresc. (c) -2, altern. (d) 1, const.**

2 $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 3 \cdot 128 = 384$.

RESPOSTA $a_8 = 384$

3 $a_5 = 1000 \cdot \left(\frac{1}{10}\right)^4 = \frac{1000}{10\,000} = 0{,}1$.

RESPOSTA $a_5 = 0{,}1$

4 $a_1 = 5$ e $q = 3$: $a_n = 5 \cdot 3^{n-1}$.

RESPOSTA $a_n = 5 \cdot 3^{n-1}$

5 $2q^3 = 54 \Rightarrow q^3 = 27 \Rightarrow q = 3$.

RESPOSTA $q = 3$

6 Na P.G., o quadrado do termo do meio é o produto dos vizinhos: $(x+1)^2 = (x-1)(x+7)$.
$x^2 + 2x + 1 = x^2 + 6x - 7 \Rightarrow 4x = 8 \Rightarrow x = 2$. A P.G. é $(1,\ 3,\ 9)$.

RESPOSTA $x = 2$; $(1,\ 3,\ 9)$

7 $2 \cdot 3^{n-1} = 1458 \Rightarrow 3^{n-1} = 729 = 3^6 \Rightarrow n = 7$.

RESPOSTA **7° termo**

8 Do 3° ao 6° termo são 3 multiplicações: $q^3 = \frac{96}{12} = 8 \Rightarrow q = 2$.
$a_1 = \frac{a_3}{q^2} = \frac{12}{4} = 3$.

RESPOSTA $q = 2$; $a_1 = 3$

9 A P.G. terá 5 termos: $2q^4 = 162 \Rightarrow q^4 = 81 \Rightarrow q = 3$.
$(2,\ 6,\ 18,\ 54,\ 162)$.

RESPOSTA 6, 18, 54

10 Escreva-os como $\frac{x}{q}$, x, xq. Produto: $x^3 = 216 \Rightarrow x = 6$.
Soma: $\frac{6}{q} + 6 + 6q = 21 \Rightarrow 2q^2 - 5q + 2 = 0 \Rightarrow q = 2$ ou $q = \frac{1}{2}$.
Em ambos os casos os números são 3, 6 e 12.

RESPOSTA 3, 6 **e** 12

11 (a) Crescer 10% é multiplicar por 1,1: $P_n = 50\,000 \cdot 1{,}1^n$.
(b) $P_3 = 50\,000 \cdot 1{,}331 = 66\,550$.

RESPOSTA **(a)** $P_n = 50\,000 \cdot 1{,}1^n$ **(b)** 66 550

12 Perder 15% é multiplicar por 0,85: $80\,000 \cdot 0{,}85^2 = 80\,000 \cdot 0{,}7225 = 57\,800$.

RESPOSTA **R$ 57.800,00**

13 Em 2 horas há 6 períodos de 20 minutos: $500 \cdot 2^6 = 32\,000$.

RESPOSTA 32 000 **bactérias**

14 $q = \sqrt{2}$: $a_9 = 1 \cdot (\sqrt{2})^8 = 2^4 = 16$.

RESPOSTA $a_9 = 16$

15 O termo do meio é a média geométrica dos vizinhos: $a_3 = \sqrt{6 \cdot 24} = 12$.
$q = \frac{12}{6} = 2$ e $a_1 = \frac{6}{2} = 3$.

RESPOSTA $a_3 = 12$; $a_1 = 3$

16 $3 \cdot 2^{n-1} < 10\,000 \Rightarrow 2^{n-1} < 3333{,}\overline{3}$.
Como $2^{11} = 2048$ e $2^{12} = 4096$, vale para $n - 1 \leq 11$, isto é, $n \leq 12$.

RESPOSTA 12 **termos**

17 $1{,}1^n \geq 2 \Rightarrow n \geq \frac{\log 2}{\log 1{,}1} = \frac{0{,}301}{0{,}041} \approx 7{,}3$.
O montante passa do dobro durante o 8° ano.

RESPOSTA **no 8° ano**

18 $(x+9)^2 = x(x+45) \Rightarrow x^2 + 18x + 81 = x^2 + 45x \Rightarrow 27x = 81 \Rightarrow x = 3$.
A P.G. é $(3,\ 12,\ 48)$, de razão 4.

RESPOSTA $x = 3$; $q = 4$

19 O quadrado interno tem metade da área do anterior: P.G. de $a_1 = 256$ e $q = \frac{1}{2}$.

$a_6 = 256 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = 8$ cm^2.

RESPOSTA **8 cm^2**

20 Após n dobras, a espessura é $0{,}1 \cdot 2^n$ mm. Queremos $0{,}1 \cdot 2^n > 1000$, isto é, $2^n > 10\,000$.

$2^{13} = 8192$ não basta; $2^{14} = 16\,384$ basta.

RESPOSTA **14 dobras**